

Кросс-возрастная верификация лиц по извлечённым same-person парам из постов соцсетей: naturally-supervised longitudinal-сигнал

Данил Ф. Вольхин и Иван С. Копылов

Аннотация—Кросс-возрастная верификация лиц — определение того, изображён ли на двух фото, снятых с разрывом в годы, один и тот же человек — трудна, а longitudinal-данные для обучения дефицитны. Мы ставим *data-centric* вопрос: можно ли получить супервизию для возрастной инвариантности без вручную размеченного longitudinal-датасета? Мы показываем, что мультифото-посты «тогда/сейчас» дают слабые *same-person* longitudinal-пары без ручных меток личности/возраста (LLM разбирает подписи, кластеризация эмбедингов формирует личности; эти компоненты мы аудиреем, включая малую ручную валидацию), и что дообучение намеренно слабого распознавателя на них даёт *переносимую, целевую large-gap-устойчивость*. На внешнем бенчмарке FG-NET large-gap (≥ 25 лет) ROC-AUC растёт с 0.736 до 0.848 ($+0.112 \pm 0.001$ по трём сидам; DeLong $p < 10^{-19}$) без измеримых потерь на лёгких бенчмарках (точность LFW $+0.004$, LFW TAR@FAR=0.1% $+0.002$; AgeDB-30 -0.008) — прирост сконцентрирован на large-gap-режиме, а не разменян на потери. Мы также показываем, что стандартный протокол со случайными импостерами занижает эту задачу: при разрыве в 25 лет человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца (медианный ArcFace-косинус 0.232 против 0.289), и замороженный современный распознаватель (AdaFace IR-101) падает с 0.961 до 0.376 [0.356, 0.394] ROC-AUC — ниже случайного — как только импостеры становятся похожими, а не случайными. Наш центральный ограниченный тезис: в рамках этого протокола со слабым/средним backbone источник данных, а не выбор среди протестированных целей, объясняет большую часть прироста — парный контрастив совпадает с ArcFace-margin (0.848 против 0.851). Прирост даёт само *same-person*-сопоставление (явные age-anchor добавляют лишь $+0.009$) и механистически связан со снятием возрастного обходного признака. Поддерживающие свидетельства в статье: превосходство над реальной ge-ageing-моделью при контроле паритета по зазору; двунаправленный перенос на независимую не-VK платформу (Reddit); эффективность по данным ($\approx 96\%$ прироста при 10% личностей); аудит по кажущимся атрибутам; калибровка; и находка чистки — около половины сырых «позитивов» были near-duplicate кадрами, завышавшими внутренние метрики.

Index Terms—Кросс-возрастное распознавание лиц, возраст-инвариантное представление, naturally/weakly-supervised личность, курирование датасета, shortcut learning, справедливость, калибровка.

I. Введение

КРОСС-ВОЗРАСТНАЯ верификация значима для архивного поиска, восстановления доступа и авторизованного поиска пропавших людей. Трудность состоит не в том, чтобы различать произвольных людей, а в том, чтобы отличать *одного и того же человека сквозь возраст от разных людей схожего возраста и внешности*. Разметка longitudinal-пар личности (один человек на протяжении многих лет) обходится дорого, а такие данные редки, что ограничивает supervised-подходы; недавние работы продолжают отмечать слабую кросс-датасетную генерализацию и дефицит качественных longitudinal-данных.

Гипотеза. Мультифото-пост «тогда/сейчас» с одним человеком в разном возрасте даёт $\binom{n}{2}$ позитивных пар личности без ручной разметки; подпись с возрастами добавляет вторичный age-anchor. Главный сигнал — само *same-person*-сопоставление (абляция далее изолирует age-anchor на маргинальных $+0.009$); это масштабируемый naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности, и дообучение слабого распознавателя на нём должно переноситься на внешние бенчмарки.

Вклад (ограниченные утверждения). (1) Weakly/naturally-supervised (без ручных меток id/возраста) longitudinal-сигнал, извлечённый из социальных постов — *same-person* пары личности, где возрастные якоря подписи лишь вторичны. (2) Строгий протокол атрибуции (один слабый обучаемый backbone, frozen против дообученного, внешняя оценка), изолирующий вклад данных от ёмкости сети. (3) Взаимоусиливающие контроли (loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель, real-vs-synthetic, диагностика обходного признака и кросс-платформенный перенос на независимый не-VK источник), обосновывающие ограниченный тезис: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад данных в large-gap-прирост больше, чем выбор между loss-семействами. (4) Конвейер курирования с аудитом автоматических компонентов и находка, что сырой счёт позитивов раздут примерно вдвое near-duplicate кадрами. (5) Прикладная калибровка и аудит по кажущимся стратам с доверительными интервалами.

Мы подчёркиваем, что новизна *data-centric*, а не архитектурная — новый источник супервизии — и оценивать её

Рукопись подготовлена в 2026 г.

Д. Ф. Вольхин (автор) и И. С. Копылов (научный руководитель) — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия (e-mail: deneal123@mail.ru; ORCID: 0009-0000-8108-8814).

Код, конфигурации и обезличенный протокол бенчмарка доступны по адресу <https://github.com/deneal123/ChildVSAAdult>.

следует именно в этом измерении.

II. Связанные работы и позиционирование

Выделяются три направления предшествующих работ. *Дискриминативная возраст-инвариантная FR на размеченных данных*: OE-CNN (ортогональное разложение признаков) [1], DAL (decorrelated adversarial learning) [2] и MTLFace (multi-task: распознавание, синтез возраста и attention-decomposition) [3] достигают высокой точности, но обучаются на данных с *ручными метками личности и возраста* (CACD [4], MORPH [5], AgeDB [6], FG-NET [7]). *Cross-age contrastive с синтетикой*: CACCon [8] добавляет синтезированный cross-age семпл и triplet-loss; OrdCon [9] использует order-enhanced contrastive. *Синтетическое старение*: систематические оценки показывают лишь частичную пользу [10]. Общий self-supervised FR (SimCLR-аугментации [11]) не имеет identity-якорей во времени. Мы извлекаем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар, не требующий разметки. Таблица I позиционирует нас относительно этих методов.

Мы отчитываемся на канонических кросс-возрастных бенчмарках этих методов (AgeDB-30, CALFW [12], FG-NET; CALFW специально создан как более жёсткий age-gapped LFW [13]). Цель — не превзойти абсолютный SOTA (мы используем слабый backbone для чистой атрибуции), а измерить величину и переносимость выигрыша от naturally-supervised источника; разд. V-F обучает каноническую SOTA-цель на наших данных напрямую.

III. Данные: «естественно заякоренные» longitudinal-пары

Источник. Две публичные «тогда/сейчас» мультифотостены VK (одна платформа, русскоязычный контекст). Лица детектируются и выравниваются по 5-точечному ArcFace-шаблону (InsightFace RetinaFace [14], buffalo_1). Usable-лицо проходит пороги det-score, минимального размера, размытия и единственного целевого лица (разд. IX). Сырой намайненый корпус сведён в Таблице II (слева).

A. Извлечение возраста

Подписи парсятся регулярными выражениями (русские паттерны плюс слэш-формат «6/18/21», один возраст на фото) и LLM (GigaChat). По всем 33 697 мультифото-подписям (Таблица III) LLM расширяет и регуляризует извлечение возраста относительно regex — не принимает календарные годы или разрывы за возраст и восстанавливает второй возраст — расходясь на 27.2% постов, в основном в пользу LLM; на 100-подписном ручном gold-наборе LLM совпал с человеческим прочтением в 89% против 71% у regex (дополнительные материалы). Мы не считаем выход LLM ground truth: далее явные age-anchor вносят лишь маргинальный вклад (разд. V-A).

B. Личности и leakage-safe слит

Наивное «один пост = одна личность» недосчитывает: человек повторяется в постах. Мы кластеризуем пост-группы

в личности по близости эмбедингов ($\cos \geq 0.85$), получая 21 848 личностей из 27 487 пост-групп ($\approx 20\%$ повторов), и делим *по человеку* (не по посту). Ручная проверка high-cosine пар показала, что косинус не разделяет look-alike от same-person в зоне 0.55–0.8, поэтому порог слияния намеренно консервативен (0.85).

C. Аудит автоматической супервизии

Поскольку сигнал *naturally* (не человечески) supervised, автоматические компоненты — потенциальный скрытый шум меток и аудируются: согласие LLM-vs-regex по возрасту (Таблица III); ручная проверка идентичности high-cosine пар; и gender-consistency внутри личности как недорогой детектор шума (2 919 мультифото-групп с согласием < 0.6 помечают вероятный мульти-человек). *Малая* ручная валидация (один аннотатор) *sanity-check*’ает автоматический конвейер (Таблица IV): она *поддерживает*, но — с одним аннотатором и без κ — не *подтверждает* супервизию; большой мульти-аннотаторный аудит выходит за рамки наших ресурсов, поэтому остаточный шум признаётся как ограничение (разд. VII).

D. Конвейер курирования и его главная находка

Три шага: (i) *метаданные кажущихся пола/возраста* (оценщик) на лицо, агрегированные по личности — корпус на 76.7% apparent-female / 23.3% apparent-male; (ii) *LLM-валидация целостности групп* (Таблица V) — кластеризация по личности уже развела большинство мульти-человек постов, поэтому шумными помечены лишь 421 person-группа; (iii) *near-duplicate dedup* внутри каждой личности ($\cos \geq 0.97$), убирающий 8 190 лиц ($\approx 17\%$).

Ключевая находка. Поскольку число позитивов квадратично по числу лиц в группе, удаление near-duplicate сократило число позитивов с 65 897 до 31 865 (–52%): **около половины сырых «позитивов» были дубликатами кадров** (одна съёмка, серия или репост), завышавшими внутренние метрики. После курирования frozen-базлайн на внутреннем тесте снижается (our.overall 0.856 $\rightarrow$ 0.836; our.25+ 0.705 $\rightarrow$ 0.640), обнажая более трудный и репрезентативный бенчмарк. Внешние бенчмарки не затронуты. Это переносимое методическое наблюдение для извлечения longitudinal-пар из социальных сетей.

Устойчивость к порогу. Сокращение на –52% — не артефакт порога 0.97. Повторный near-dup дедуп на доквационных группах при косинусе 0.93–0.99 (Таблица VI) оставляет 31.3k–32.4k позитивов на 0.93–0.97 (стабильно $\approx 52\%$) и плавно слабеет лишь на очень строгом 0.99 (–41%): near-duplicate’ы — это почти идентичные кадры ($\cos \approx 1$), поэтому находка не зависит от точного порога.

E. Карточка датасета (кратко)

Provenance, права и governance хранятся по элементу (источник, URL, дата сбора, статус лицензии/consent, разрешённое использование, политика хранения, статус удаления, статус ревью). Сбор: публичные стены VK. Назначение:

Таблица I
Позиционирование относительно предшественников.

Работа	Супервизия	Механизм	Наше отличие
OE-CNN (2018) [1]	размеч. id+age	ортогональное разложение	без ручных меток id/возраста, не decomposition
DAL (2019) [2]	размеч. id+age	adversarial id/age факторизация	mined-пары + более простая цель
MTLFace (2021) [3]	размеч. id+age	распознавание + синтез (multi-task)	проще конвейер; новый источник супервизии
CACCon (2023) [8]	semi-sup. + синтетика	contrastive на синтезе	реальные mined-пары > синтетика (разд. V-B)
Synthetic Ageing (2024) [10]	синтетика	обучение на состаренных	у нас <i>реальный</i> mining как тезис
OrdCon (2025) [9]	age-ordered contrastive	order-enhanced признаки	майним естественные пары, без явного порядка

Таблица II
Масштаб датасета (сырой mining) и после курирования (разд. III-D).

Стадия	Посты	Фото	Usable-лица	Личности (группы)	Позитивные пары
Сырой mining (2 стены)	44 609	84 147	49 606	21 848	65 897
После курирования	—	—	40 586	21 427	31 865

Таблица III
Аудит извлечения возраста: LLM против regex (33 697 постов с подписью).

Категория	<i>n</i>	Доля
Согласие (те же возрасты или оба пусты)	24 531	72.8%
LLM нашёл (regex пропустил)	3 656	10.8%
Расхождение возрастов	4 658	13.8%
LLM пусто (regex нашёл)	852	2.5%

Таблица IV
Малая ручная валидация (один аннотатор; sanity-check, не сертифицированный аудит — без κ). Выборка из очищенного корпуса; не использовалась для подбора порогов или правил фильтрации.

Компонент	<i>n</i>	Выборка	Результат (человек)
Извлечение возраста	100	страт. случ.	LLM 89% vs. regex 71% точно
Целостность групп	100	случ.+риск	single/multi acc. 0.96
Позитивные пары	200	случайно	same-person prec. 0.96
Слияния кластеров	100	near-thresh.	merge prec. 0.95
Near-dup удаления	100	случайно	duplicate prec. 0.93

Таблица V
LLM-классификация целостности групп (33 697 постов).

Категория	<i>n</i>	Доля
Single (один человек в разном возрасте)	31 275	92.8%
Multi-person (разные люди)	2 034	6.0%
Unknown	336	1.0%
Meme / collage	52	0.2%

исследование consent-based кросс-возрастного сопоставления. Вне score: массовая идентификация, слежка, деанонимизация. Несовершеннолетние: режим child↔adult в score только при явных правовых/этических рамках; статус ревью отслеживается по элементу, удаление по запросу

Таблица VI
Чувствительность к порогу дедула: только удаление near-duplicate, на до-курационных группах (отдельный grupe целостности убирает ещё ≈500 позитивов до headline-значения 31 865). Стабильно на 0.93–0.97.

Порог cos	Near-dup лиц	Позитивов	Сокращение
0.93	8 653	31 304	−52.5%
0.95	8 564	31 611	−52.0%
0.97 (исп.)	8 304	32 360	−50.9%
0.99	6 274	38 565	−41.5%

поддержано. Полная карточка [15] сопровождает релиз.

IV. Метод, протокол и статистика

Протокол атрибуции. Сравнить adapter поверх замороженного сильного ArcFace с frozen-ArcFace некорректно (adapter лишь деформирует почти идеальные эмбединги). Вместо этого мы используем *один слабый обучаемый backbone* (FaceNet InceptionResnetV1 [16], CASIA-WebFace) и сравниваем (а) frozen → метрика бенчмарка против (б) мягкого дообучения головы на наших парах → метрика бенчмарка. Обучение использует margin contrastive loss на выровненных кропах. Оценка — на *внешних бенчмарках* (LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET) для чистой атрибуции переноса; внутренний тест (our. *) — вторичная диагностика. Сила backbone варьируется (разд. V-C). Дизайн жертвует абсолютным качеством ради *причинной атрибуции*.

Backbone. FaceNet (слабый); ArcFace iResNet-50 [17] (CASIA-FaceV5; слабый, другая архитектура); AdaFace IR-50/IR-101 [18] (WebFace; сильный; чистый контроль глубины); ArcFace iResNet-100 (сильный).

Бенчмарки и метрики. LFW (10-кратная точность), AgeDB-30 и CALFW (выровненные пары; ROC-AUC и 10-кратная точность), FG-NET (ROC-AUC overall и на large-gap

≥ 25 лет). Мы намеренно не опираем headline только на FG-NET (мал, стар, частичное покрытие детектором): AgeDB-30 и CALFW показывают, что large-gap-прирост не сопровождается катастрофическим падением на стандартных кросс-возрастных бенчмарках (AgeDB-30 слегка снижается, CALFW почти не меняется), т.е. эффект сконцентрирован на large-gap-подмножестве FG-NET, а не равномерен по бенчмаркам. Различаем *threshold-free* метрики (ROC-AUC) и *threshold-based* (accuracy, TAR@FAR). LFW считается на *выровненных* кропах: изображения пар заново детектируются RetinaFace и приводятся тем же 5-точечным `norm_score`, что и наши кропы (промахи детектора 0.36%). Это существенно: широко используемый загрузчик `sklearn` отдаёт невыровненные изображения, обрезанные до 125×94 , на которых распознаватели с `margin`-обучением рушатся (замороженный ArcFace `r100` даёт там 0.83 при 0.98 на более сложном AgeDB-30). Абсолютные значения LFW при нашем выравнивании немного ниже опубликованных и не должны сравниваться с лидербордами; `frozen` и дообученные модели меряются одинаково, поэтому приведённые разности корректны.

Статистика. Наш *первичный эндпойнт* — FG-NET large-gap (≥ 25 лет) ROC-AUC, с нулевой гипотезой, что дообучение на извлечённых парах не улучшает его относительно `frozen`-базлайна (прирост ≤ 0); AgeDB-30, CALFW и внутренний кросс-возрастной тест — вторичные эндпойнты, а точность на лёгком LFW отслеживается как контроль забывания. Ключевой прирост — среднее $\pm$ std по трём сидам (сид-разброс отражает стохастичность обучения, не полную неопределённость оценки). Аудит справедливости использует парный перцентильный bootstrap (1000 ресэмплов, ресэмплинг пар с пересчётом обеих моделей на одной выборке) для *прироста*, учитывая корреляцию `frozen/tuned`. Таблица VIII приводит bootstrap-CI, EER и TAR@FAR для ключевых сравнений (внутренний тест дополнительно использует *identity-level* bootstrap с ресэмплингом личностей), а поправка Holm применяется по стратифицированным тестам справедливости.

Очищенный датасет. Все headline-эксперименты — на очищенных данных разд. III-D: 21 427 групп личностей, 40 586 лиц, 31 865 позитивов; сплит `train 22 179 / val 4 579 / test 5 107` со сбалансированными негативами по сплитам.

V. Результаты

A. Главный эффект и абляция источника супервизии

Слабый FaceNet, мягко дообученный на наших парах, поднимает FG-NET large-gap ROC-AUC **0.736** $\rightarrow$ **0.848** ($+0.112 \pm 0.001$), тогда как точность на лёгком LFW вовсе не падает ($+0.004$), а AgeDB-30/CALFW почти не двигаются (Таблица VII). Абляция изолирует источник: *same-post* пары не используют ручных меток — ни личности, ни возраста — и дают почти весь прирост; явные *age-anchor* добавляют лишь **+0.009** на 25+ (*pre-clean ablation*). Поэтому метод *слабо-supervised* естественной *same-post* *совместимостью* (а не ручными метками личности/возраста), а возрастная супервизия вносит лишь незначительный вклад.

Прирост статистически устойчив ($\text{std} \leq 0.003$) и перерезает чистку; внутренний кросс-возрастной прирост

даже *растёт* на более трудном очищенном тесте (`our.25+` $+0.195$), т.к. чистка опускает `frozen` до 0.640, а `+pairs` восстанавливает до 0.835.

Bootstrap-доверительные интервалы (сид 42) подтверждают первичный эндпойнт: FG-NET large-gap растёт с 0.736 [0.70, 0.78] до 0.848 [0.82, 0.88] с *непересекающимися* 95% CI; equal-error rate **почти вдвое меньше** ($0.335 \rightarrow 0.219$), а TAR@FAR=1% **почти вдвое больше** ($0.21 \rightarrow 0.39$). На внутреннем 25+ тесте прирост сохраняется при более консервативном *identity-level* bootstrap (ресэмплинг личностей, не пар): `+pairs` 0.838 [0.80, 0.88] против `frozen` 0.640 [0.59, 0.69] — интервал шире *pair-level*, что ожидаемо, когда пары делят личности. Операционные точки и интервалы по всем бенчмаркам — в Таблице VIII. Поскольку перекрытие bootstrap-CI игнорирует общие для двух моделей примеры, мы подтверждаем первичный эндпойнт тестом DeLong для двух *коррелированных* ROC-кривых [19]: на FG-NET large-gap $z = 9.3$, $p = 1.4 \times 10^{-20}$ (ΔAUC 95% CI $[+0.088, +0.135]$), на внутреннем 25+ тесте $p = 1.7 \times 10^{-34}$; 10^4 -кратный парный permutation-тест согласуется ($p < 10^{-4}$). Тот же тест подтверждает *целевой* характер прироста: AgeDB-30 даёт небольшое, но значимое снижение (-0.008 , $p = 4 \times 10^{-6}$), а CALFW статистически не меняется ($p = 0.95$).

B. Реальные пары превосходят синтетическое старение

Замена реальных позитивов синтетически состаренными — доменный прокси и настоящая *re-aging*-сеть (FRAN [20]) — уступает реальным парам на очищенных данных, а при дефолтной *широкозазорной* настройке FRAN даже *ухудшает* ниже `frozen`: FG-NET large-gap 0.727 (**ниже frozen 0.736**), `our.25+` 0.549 (ниже `frozen` 0.640), тогда как реальные пары дают $+0.112 / +0.198$ (Таблица IX). Identity-preserving старение воспроизводит текстурные артефакты, а не подлинную *longitudinal*-вариацию (поза, камера, эпоха). Контроль на нативном разрешении исключает артефакт разрешения кропа: перекроп *train*-подмножества на 512 px напрямую из сырых снимков (против хранимых 112 px, которые FRAN апскейлит внутри) и повторное старение **не меняют результат** — FG-NET large-gap 0.771 против 0.778 и `our.25+` 0.671 против 0.670 на одном и том же подмножестве из 499 лиц — т.е. синтетическое старение не дотягивает до реальных пар независимо от разрешения источника. Контроль паритета по зазору уточняет сравнение: FRAN старит на широкий разрыв 33–70 лет, тогда как у реальных пар медианный разрыв всего 9 лет; согласование синтетического разрыва с реальным распределением поднимает FRAN до **0.759** на FG-NET large-gap (`our.25+` 0.622) — *умеренный* плюс чуть выше `frozen`, в духе небольших синтетических выигрышей из литературы [10], — но реальные пары (0.848) всё равно ведут на $+0.089$. Значит, под-`frozen`-число было отчасти артефактом рассогласования зазора; скорректированный, более защитимый вывод: реальные *намайненные* пары превосходят даже *gap-matched* *re-aging*-модель, а не «синтетика бесполезна».

Таблица VII

Главный результат: слабый FaceNet frozen против +pairs, три сида, очищенные данные. Прирост до чистки — для сравнения.

Метрика	Frozen	+pairs (сред. $\pm$ std)	Прирост	(до чистки)
FG-NET large-gap	0.7361	0.8484 $\pm$ 0.0007	+0.1124	+0.1215
FG-NET ROC	0.8955	0.9230 $\pm$ 0.0006	+0.0275	+0.0277
our.25+ (внутр.)	0.6403	0.8348 $\pm$ 0.0027	+0.1946	+0.1677
our.overall (внутр.)	0.8363	0.9163 $\pm$ 0.0009	+0.0801	+0.0764
LFW accuracy	0.9640	0.9679 $\pm$ 0.0002	+0.0039	n/a
AgeDB-30 ROC	0.9530	0.9462 $\pm$ 0.0013	−0.0068	−0.0155
CALFW ROC	0.9482	0.9489 $\pm$ 0.0014	+0.0007	−0.0030

Таблица VIII

Операционные точки и 95% bootstrap-CI (FaceNet frozen vs. +pairs, сид 42). Все значения — ROC-AUC; LFW показан как ROC-AUC для согласованности (его 10-кратная точность — в Таблице VII). Внешние CI — pair-level; внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap (см. текст).

Бенчмарк	Frozen AUC [95% CI]	+pairs AUC [95% CI]	EER (fr. $\rightarrow$ +p.)	TAR@1%	TAR@0.1%
FG-NET large-gap	0.736 [0.70, 0.78]	0.848 [0.82, 0.88]	0.335 $\rightarrow$ 0.219	0.209 $\rightarrow$ 0.386	0.074 $\rightarrow$ 0.154
FG-NET overall	0.896 [0.89, 0.90]	0.922 [0.92, 0.93]	0.186 $\rightarrow$ 0.151	0.502 $\rightarrow$ 0.562	0.315 $\rightarrow$ 0.308
AgeDB-30	0.953 [0.95, 0.96]	0.945 [0.94, 0.95]	0.115 $\rightarrow$ 0.126	0.525 $\rightarrow$ 0.510	0.285 $\rightarrow$ 0.309
CALFW	0.948 [0.94, 0.95]	0.948 [0.94, 0.95]	0.116 $\rightarrow$ 0.117	0.580 $\rightarrow$ 0.624	0.213 $\rightarrow$ 0.320
LFW (AUC)	0.983 [0.98, 0.99]	0.986 [0.98, 0.99]	0.038 $\rightarrow$ 0.037	0.939 $\rightarrow$ 0.940	0.814 $\rightarrow$ 0.816

Таблица IX

Реальные против синтетических позитивов (FaceNet, очищенные данные). FRAN-gm согласует синтетический возрастной разрыв с реальным распределением (медиана 9 лет); более грубый домен-прокси даёт 0.761 / 0.594.

Метрика	Frozen	+реал.	синт-FRAN	FRAN-gm
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.727	0.759
our.25+	0.640	0.838	0.549	0.622

C. Кривая headroom и режим сильных backbone

Прирост воспроизводится на FaceNet, ArcFace iResNet и AdaFace IR-50/IR-101 (три loss-семейства, две архитектуры) и монотонно убывает с силой frozen (Таблица XI, Рис. 1); чистый контроль глубины (AdaFace IR-50 $\rightarrow$ IR-101) это подтверждает. Сильные насыщенные backbone не улучшаются и слегка забывают при дообучении; мягкая скорость обучения ($1e-5$) примерно вдвое уменьшает забывание, но не превращает его в прирост. Вклад специфичен для слабых и средних backbone с кросс-возрастным запасом — ограничение, которое мы указываем явно (разд. VII).

Протокол со случайными импостерами занижает сложность задачи. Негативы нашего теста — случайные пары разных личностей, которые современные backbone разделяют тривиально: замороженный AdaFace IR-101 даёт our.25+ = 0.968. Это подтверждает измерением, а не декларацией, аргумент атрибуции из разд. IV: при таком протоколе сильные эмбединги действительно близки к идеалу, поэтому адаптеру поверх них нечего было бы атрибутировать. Причина видна в сырых сходствах. Медианный ArcFace-косинус позитивов равен 0.456 при разрыве до 10 лет, 0.307 при 10–25 и 0.232 при 25+ против 0.012 у случайных негативов — но **0.289** у самого похожего

импостера того же пола и кажущегося возраста. *При разрыве в 25 лет человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца.* Пересборка негативов соответствующим образом (тот же кажущийся пол, $|\Delta\text{возраст}| \leq 5$ лет, ранжирование независимым майнером вне числа оцениваемых моделей) обрушивает каждый проверенный современный распознаватель (Таблица X): замороженный IR-101 падает с 0.961 до **0.376** [0.356, 0.394] на rank-1 — *значимо ниже случайного угадывания.* Это не артефакт разметки: намайненные импостеры на 0.00% совпадают по личности с якорем, а сам бенчмарк не имеет утечки личностей между сплитами, не содержит негативов той же личности (0/31 865), даёт 99.1% позитивов из групп, подтверждённых LLM как «один человек» (92.8% до того, как курирование убирает многолюдные группы), и 0.00% почти-дубликатов (разд. III-D). Второй майнер из другого loss-семейства воспроизводит кривую с точностью до 0.03 и сохраняет порядок моделей на каждом уровне, т.е. ось сложности принадлежит задаче, а не майнеру. Наши пары по-прежнему помогают слабому backbone на всей кривой (+0.20...+0.28 на срезе 25+), а расстояние до замороженной SOTA сужается на трудном конце (−0.145 на случайных против −0.070 на rank-1, парный bootstrap), но не закрывается. Поэтому корректное прочтение Таблицы XI — сильные backbone не улучшаются *нашей* супервизией, а не «у них нет кросс-возрастного запаса» и не «задача решена».

D. Закон масштабирования данных

Варьируя долю обучающих личностей (val/test фиксированы), прирост насыщается рано: **≈96% полного прироста FG-NET large-gap достигается уже при 10% личностей** ($\approx 1\,500$), с выходом на плато от 25% (Таблица XII, Рис. 2; каждая точка — среднее $\pm$ std по трём сидам); небольшой

Таблица X

Похожие импостеры ломают современное распознавание лиц (25+ ROC-AUC; rank — ранг импостера по независимому майнеру). *Сверху*: замороженные распознаватели на *полном* наборе 25+ ($n_{\text{pos}} = 1208$, $n_{\text{neg}} = 31\,590$) — это корректно, т.к. ни одна замороженная модель не видела наших данных. *Снизу*: эффект нашей супервизии, неизбежно только на тесте ($n_{\text{pos}} = 141$, $n_{\text{neg}} = 4762$). Блоки используют разные пулы импостеров и *не* сравнимы между собой: сложность rank- k растёт с размером пула.

Замороженные распознаватели, полный набор 25+			
Негативы	AdaFace IR-101	ArcFace r100	AdaFace IR-50
случайные	0.961	0.941	0.908
rank-50	0.727	0.677	0.560
rank-10	0.603	0.565	0.437
rank-1	0.376	0.362	0.258
Наша супервизия, только тестовый сплит			
Негативы	FaceNet frozen	FaceNet +pairs	Δ
случайные	0.568	0.811	+0.243
rank-50	0.381	0.657	+0.276
rank-10	0.305	0.562	+0.257
rank-1	0.203	0.404	+0.201

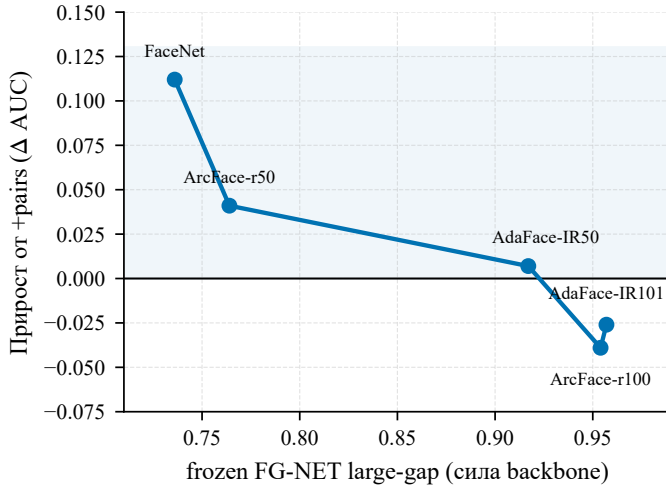


Рис. 1. Кривая headroom: прирост от +pairs на FG-NET large-gap монотонно убывает с усилением frozen-backbone, пересекая ноль для сильных насыщенных моделей.

провал на полном объёме (0.50→1.00) лежит в пределах сид-разброса: кривая плоская, не монотонная, после $\approx 10\%$. Сигнал эффективен по объёму данных; дальнейший рост требует *более трудных* данных (большие разрывы, hard-позитивы), а не просто большего объёма.

E. Механизм — возрастной обходной признак

При age-matched негативах (тот же возрастной бакет, разные люди) точность frozen на внутреннем 25+ тесте падает с 0.640 до 0.517 (почти до уровня случайного угадывания, 0.5), а реальные пары восстанавливают её до **0.838** (Рис. 3) — прямое доказательство, что frozen-модели различают кросс-возрастные пары во многом *по возрасту*, тогда как наши пары формируют различие *по личности*. Линейный проба уточняет это *представленчески* (Таблица XIII): кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из identity-

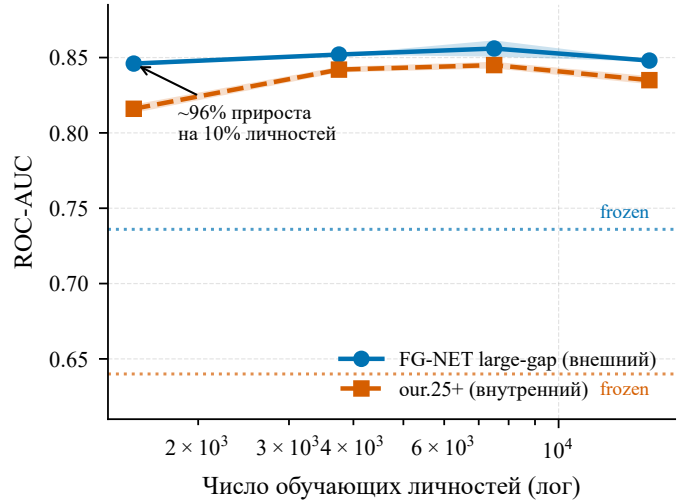


Рис. 2. Закон масштабирования: внешний (FG-NET large-gap) и внутренний (our.25+) ROC-AUC против числа обучающих личностей (лог-шкала). Около 96% прироста достигается на 10% личностей; затенённые полосы — ± 1 std по трём сидам, пунктир — frozen-базлайны.

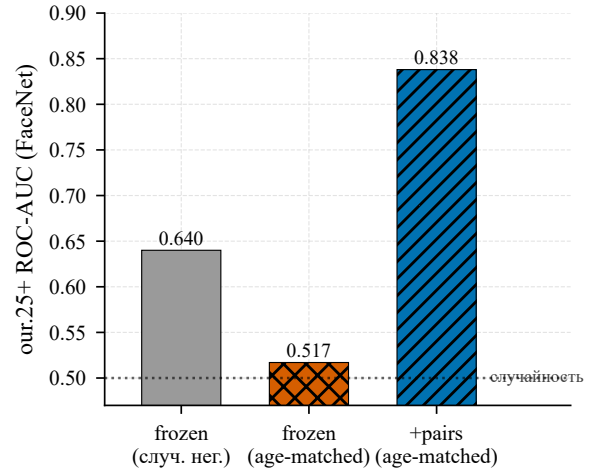


Рис. 3. Возрастной обходной признак. На identity-only тесте (age-matched негативы) frozen падает почти до уровня случайного угадывания; дообучение на наших парах восстанавливает различие по личности.

эмбединга у *всех* моделей ($\approx 0.63\text{--}0.65$ bal-acc $\gg 0.25$ случайность) и меняется лишь слегка, тогда как identity-AUC растёт — то есть метод формирует инвариантную метрику (косинус перестаёт опираться на возрастную ось), а не age-free представление; явный adversarial disentanglement не снижает leakage дополнительно.

F. Сравнение целевых функций: обучение SOTA-цели на наших данных

Мы обучаем канонические margin-цели современной FR — ArcFace-, CosFace- и SphereFace-margin классификацию личности [17] (ядро OE-CNN/MTLFace) — на наших naturally-supervised личностях (9 204 класса), тот же слабый backbone, score и протокол. На primary endpoint (FG-NET large-gap) контрастив, ArcFace и CosFace **совпадают** (0.848 / 0.851 / 0.843, в пределах ± 0.006 ; Таблица XIV,

Таблица XI
Headroom: FG-NET large-gap по силе backbone (очищенные данные, Ir 3e-5).

Backbone (сила)	Frozen	+pairs	Δ large-gap	Δ our.25+
FaceNet (слабый)	0.736	0.848	+0.112	+0.198
ArcFace r50 (слабый, др. арх.)	0.764	0.805	+0.041	+0.133
AdaFace IR-50 (сильный)	0.917	0.924	+0.007	+0.004
ArcFace r100 (сильный)	0.954	0.915	-0.039	-0.002
AdaFace IR-101 (сильный)	0.957	0.931	-0.026	-0.006

Таблица XII
Закон масштабирования (FaceNet, очищенные; val/test фиксированы; среднее $\pm$ std по трём сидам).

Доля train	# личностей	FG-NET large-gap	our.25+
frozen	0	0.736	0.640
0.10	$\approx 1\,500$	0.846 ± 0.002	0.816 ± 0.003
0.25	$\approx 3\,750$	0.852 ± 0.000	0.842 ± 0.002
0.50	$\approx 7\,499$	0.856 ± 0.005	0.845 ± 0.002
1.00	$\approx 14\,998$	0.848 ± 0.001	0.835 ± 0.003

Таблица XIII
Линейный probe age-leakage (очищенные данные; случайность = 0.25).

Модель	Age-probe bal. acc. $\downarrow$	Identity ROC-AUC $\uparrow$
frozen	0.651 ± 0.019	0.836
+pairs	0.629 ± 0.012	0.916
+pairs+disentangle	0.632 ± 0.017	0.918

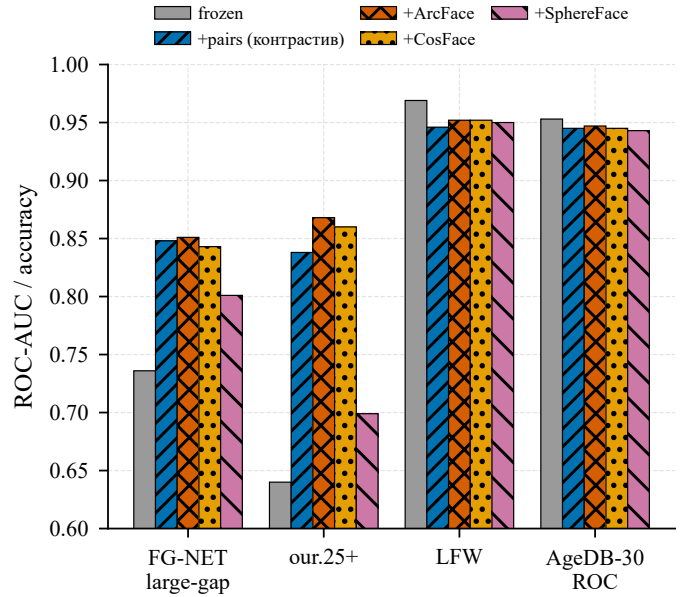


Рис. 4); лишь SphereFace — самый трудный для оптимизации margin, здесь без λ -annealing на 2–3-шот личностях — отстаёт (0.801). Делаем ограниченный вывод: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад источник данных объясняет большую часть прироста, чем выбор цели — а не «objective не важен вообще». ArcFace/CosFace дополнительно *забывают меньше* на лёгких бенчмарках — практическая рекомендация. Noise-robust компаратор — sub-center ArcFace [21], держащий $K=3$ центроида на личность, чтобы шумные/низкокачественные кропы уходили на off-центры — даёт *тот же* large-gap 0.851 (our.25+ 0.869); т.е. явная обработка шума меток ничего не добавляет к простому margin на наших *очищенных* намайненных парах, что согласуется с уже выполненной дедупликацией, убравшей главный источник шума. Прирост даёт источник супервизии, а не noise-robust loss-машинерия.

G. Аудит по кажущимся стратам

Стратифицируя по *кажущимся* полу/возрасту якоря пары (оценка, *не* самоидентификация), ни одна страта не ухудшается, и каждый прирост значим (95% парный bootstrap- $CI > 0$; Таблица XV, Рис. 5). Максимальный прирост — у младшей группы 0–17 (frozen 0.750 $\rightarrow$ +pairs 0.880, +0.130, CI не пересекается со взрослыми полосами) — метод усиливает там, где базовая модель слабее всего (режим child $\leftrightarrow$ adult), сужая кажущийся демографический разрыв. Это подтверждается на *независимых, не-VK* данных: на

Рис. 4. Сравнение целевых функций: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе; SphereFace (труднее всего оптимизировать, без λ -annealing) отстаёт. ArcFace/CosFace чуть меньше забывают на лёгких бенчмарках.

child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET (одно фото младше 13, другое старше 25; 195 позитивов, 195 негативов) +pairs поднимает ROC-AUC с 0.684 [0.63, 0.74] до 0.813 [0.77, 0.86] (**+0.129, непересекающиеся 95% CI**), что близко к внутреннему +0.130. Помимо AUC, разложение ошибок в фиксированной рабочей точке (глобальный порог на 1% FMR для каждой модели) показывает реальное снижение ошибок там, где это важно: +pairs снижает false-non-match rate в *каждой* кажущейся страте при согласованных $\approx 1\%$ FMR — 0–17 **0.852 $\rightarrow$ 0.656**, кажущиеся-женщины 0.674 $\rightarrow$ 0.509, кажущиеся-мужчины 0.743 $\rightarrow$ 0.534 — без регресса в какой-либо страте, а калибровка по стратам (логистический наклон 9.0–11.7) остаётся равномерно положительной и стабильной; единственное исключение — малая страта 45+ ($n \approx 150$), чей FMR разбегается до 2.1% при глобальном пороге (шум выборки). Мы намеренно избегаем слова «справедлив» как решённого свойства: источник перекосен в женскую сторону (76.7%), атрибуты кажущиеся (не этничность и не юридические категории), а 45+ разрезена.

Таблица XIV

Сравнение целевых функций (FaceNet, очищенные данные): контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на primary endpoint (FG-NET large-gap); SphereFace (без λ -annealing) отстаёт на разреженных few-shot личностях.

Objective	FG-NET l.g.	our.25+	LFW	AgeDB-30
Frozen	0.736	0.640	0.969	0.953
+pairs (контрастив)	0.848	0.838	0.946	0.945
+ArcFace	0.851	0.868	0.952	0.947
+ArcFace, sub-center	0.851	0.869	0.951	0.947
+CosFace	0.843	0.860	0.952	0.945
+SphereFace	0.801	0.699	0.950	0.943

Таблица XV

Кажущиеся страты пол/возраст (FaceNet, очищенные; 95% парный bootstrap-CI прироста).

Страта	n_{pos}	Frozen	+pairs	Прирост	95% CI
overall	5 107	0.836	0.916	+0.080	[+0.075, +0.086]
apparent F	3 790	0.840	0.923	+0.084	[+0.077, +0.090]
apparent M	1 317	0.838	0.897	+0.059	[+0.048, +0.071]
возраст 0–17	1 123	0.750	0.880	+0.130	[+0.113, +0.146]
возраст 18–29	3 159	0.872	0.936	+0.064	[+0.058, +0.069]
возраст 30–44	672	0.822	0.893	+0.070	[+0.054, +0.087]
возраст 45+	153	0.859	0.893	+0.034	[+0.004, +0.064]

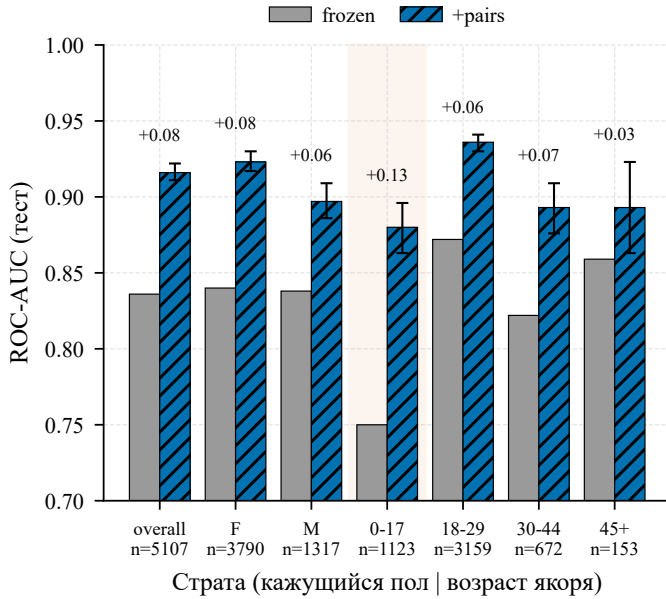


Рис. 5. Аудит по кажущимся стратам: frozen против +pairs ROC-AUC по стратам кажущихся пола/возраста. Все страты улучшаются; максимальный прирост — у младшей группы (0–17), где frozen слабее всего. Усы — 95% парный bootstrap-CI прироста, n — число позитивных пар на страту (у разреженной страты 45+, $n=153$, интервал соответственно широк).

Н. Перенос между источниками

Обучение на одном сообществе и тест на held-out другом переносит прирост: внешний FG-NET large-gap +0.113 (против +0.112 within-source — практически идентично) и внутренний +0.092 на held-out сообществе. Мы формулируем это как перенос между двумя независимыми источниками внутри одного платформенного домена; разд. V-I расширяет проверку на независимую не-VK платформу, web-scale

генерализацию мы не утверждаем.

1. Перенос между платформами (независимый не-VK источник)

Ключевая внешняя проверка naturally-supervised источника — переносится ли он за пределы исходной платформы. Поэтому мы применяем *идентичный* протокол извлечения к независимому не-VK сообществу — Reddit-доске r/PastAndPresentPics, чьи «тогда/сейчас» мультифотопосты несут те же текстово-числовые описания возраста, разбираемые той же LLM, — и оцениваем обученную на VK +pairs-модель (без Reddit-данных в обучении) против frozen-базлайна на 1 575 Reddit-парах (после фильтра мульти-человек-коллажей; Таблица XVI). Прирост *переносится между платформами*: overall ROC-AUC растёт **0.718** → **0.749** (+0.031, почти непересекающиеся 95% CI), EER падает 0.345 → 0.328. Перенос *двунаправленный* (Таблица XVII): тот же слабый backbone, обученный *только* на малом Reddit-источнике — 220-персонный *pilot*, не headline-заявка — и протестированный на VK, тоже помогает, т.е. сигнал не специфичен для VK. Reddit-пары «тогда/сейчас» по построению кросс-возрастные, поэтому overall AUC сам по себе — широкий кросс-возрастной тест (frozen 0.718 далеко ниже своего потолка на лёгких бенчмарках, как и во внутреннем large-gap-режиме VK). Прирост меньше, чем внутри VK, что ожидаемо для более шумного, частично коллажного внешнего набора; трактуем это как подтверждение переносимости источника за пределы исходной платформы, а не как SOTA-заявку. Явный срез ≥ 25 лет отдельно не приводим: заголовки Reddit редко называют точный возраст. Рисунок 6 помещает этот кросс-платформенный результат рядом с другими внешними оценками: прирост +pairs

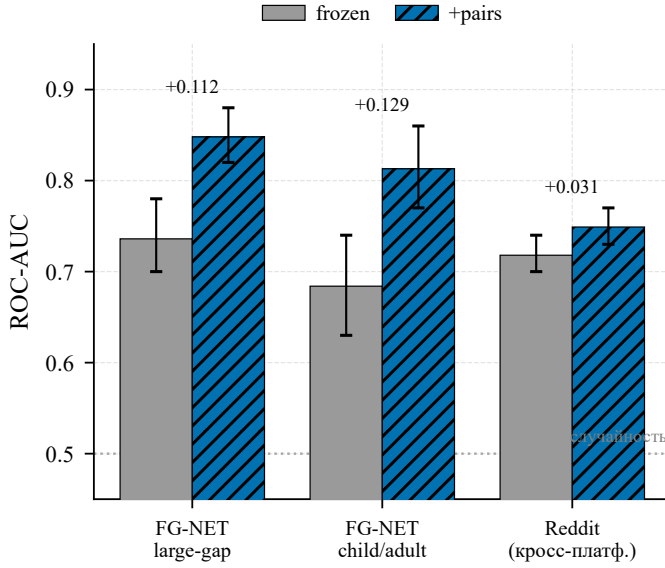


Рис. 6. Внешняя генерализация. Прирост +pairs над frozen (с 95% CI) держится на трёх независимых оценках — FG-NET large-gap, child↔adult подмножество FG-NET и кросс-платформенный Reddit — каждая заметно выше случайности. Прирост максимален на in-protocol FG-NET и меньше (но положителен) на более шумном кросс-платформенном Reddit.

Таблица XVI

Перенос между платформами: VK-обученная модель на независимом Reddit (не-VK) then/now-тесте (frozen против +pairs, обучение только на VK; 396 постов → 1 575 поз. пар после фильтра мульти-человек-коллажей).

Метрика (Reddit, не-VK)	Frozen	+pairs (VK)
Overall ROC-AUC [95% CI]	0.718 [0.70, 0.74]	0.749 [0.73, 0.77]
EER	0.345	0.328
TAR@FAR=1%	0.271	0.279
Тестовых пар (поз / neg)	1 575 / 1 575	

Таблица XVII

Кросс-источниковый перенос, оба направления. VK→Reddit — основной кросс-платформенный тест; Reddit→VK — малый 220-персонный pilot в поддержку неспецифичности источника, не headline-заявка (один прогон).

Train	Test	Frozen	Tuned	Δ
VK	Reddit (overall)	0.718	0.749	+0.031
Reddit	FG-NET large-gap	0.736	0.783	+0.047
Reddit	VK internal 25+	0.640	0.659	+0.019

остаётся *положительным во всех трёх*, уменьшаясь на более трудных и шумных наборах.

J. Калибровка

Сырой косинус (Platt) плохо калиброван по бинам разрыва — переуверен на 15–25 лет (ECE 0.052); калибратор $P(\text{same} \mid \text{cosine, age-gap})$ чинит каждый бин (15–25 → 0.017) и улучшает общий Brier (0.035 → 0.029) — пригодная age-aware вероятность того же человека.

Таблица XVIII

Майнинг hard-негативов (FaceNet, очищенные данные; внешние бенчмарки). +hard-neg — среднее ± std по трём сидам; frozen и +pairs как в Таблице VII.

Метрика	Frozen	+pairs	+pairs+hard-neg
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.868 ± 0.004
FG-NET ROC	0.896	0.923	0.912 ± 0.003
LFW accuracy	0.969	0.950	0.925 ± 0.005
AgeDB-30 ROC	0.953	0.946	0.911 ± 0.013
CALFW ROC	0.948	0.949	0.898 ± 0.015

K. Disentanglement

Явное удаление возраста (gradient reversal + age-голова, в стиле MTLFace) даёт лишь малый, устойчивый кросс-возрастной прирост над +pairs (+0.006 FG-NET large-gap, +0.015 our.25+) без вреда лёгким бенчмаркам; в абсолютном его large-gap (≈0.853) на уровне ArcFace-цели (0.851), что подкрепляет: потолок cross-age задают данные — а не цель или disentangle-надстройка.

L. Майнинг hard-негативов

Добавление самых трудных кросс-личностных негативов в дообучение — top-5 наиболее похожих по косинусу лиц других людей на якорь (косинус в «трудной» полосе, исключая near-duplicate/uncertain диапазон) — дополнительно обостряет large-gap различие: FG-NET large-gap растёт до **0.868 ± 0.004** по трём сидам (с 0.848 при случайных негативах), но лёгкие бенчмарки забываются *сильнее*, и FG-NET overall ROC даже падает (LFW 0.969→0.925, AgeDB-30 0.953→0.911, CALFW 0.948→0.898, FG-NET ROC 0.923→0.912; Таблица XVIII). То есть hard-негативы меняют точность на общих бенчмарках на large-gap разделение — полезно для cross-age retrieval, не для общего верификатора. (Вторичный результат, не часть headline; внутренний hard-neg тест у frozen почти случаен по построению и несопоставим со стандартным внутренним тестом.)

VI. Обсуждение

Вклад — масштабируемый naturally-supervised источник longitudinal-супервизии и доказательство того, что он формирует переносимую кросс-возрастную устойчивость, которую не заменяет синтетика и не объясняет явная age-супервизия. Взаимоусиливающие контроли — loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель и noise-robust margin — сходятся к ограниченному выводу: в этом протоколе *источник данных* объясняет большую часть large-gap-прироста, чем выбор цели. Важно: улучшение — это *целевой* large-gap-прирост, а не drop-in-апгрейд общего верификатора: улучшение *сфокусировано* на large-gap-режиме, а не равномерно, но это не размен: на корректно выровненном LFW все рабочие точки не хуже прежних (TAR@FAR=0.1% 0.814 → 0.816, EER 0.038 → 0.037; Таблица VIII), а CALFW на низком FAR улучшается (+0.106 по TAR@FAR=0.1%). Небольшое значимое снижение даёт только AgeDB-30 (−0.008). В более ранней версии этого анализа сообщалось о существенной low-FAR-деградации;

это был артефакт невыровненного пути оценки LFW (Раздел IV), который не переживает исправления.

A. Границы утверждений

Чтобы предупредить избыточное прочтение, явно фиксируем, что доказательства устанавливают, а что — нет.

Установлено (в рамках протокола атрибуции). (i) извлечённые пары улучшают large-gap (≥ 25 лет) кросс-возрастную верификацию на FG-NET (primary endpoint, непересекающиеся 95% CI) и на внутреннем 25+ тесте; (ii) прирост переносится между двумя сообществами-источниками и на независимое child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET; (iii) реальные пары **превосходят синтетическое старение**, в т.ч. при контроле нативного разрешения и паритета по азбуке; (iv) прирост инвариантен к выбору среди целей контрастив/ArcFace/CosFace; (v) он механистически связан со **снятием возрастного обходного признака**; (vi) около половины сырых позитивов были near-duplicate кадрами.

Не установлено / вне области. (а) эффект *не* является равномерным приростом верификации — он сконцентрирован на large-gap-подмножестве, а лёгкие бенчмарки не меняются (Таблица VIII); (б) сильные насыщенные backbone не улучшаются; (с) кросс-платформенный перенос показан на независимой не-VK платформе (Reddit then/now, разд. V-I, +0.031 overall AUC) и на child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET; распознаватель, обученный *только* на не-VK источнике, уже переносится (разд. V-I); большой не-VK *обучающий* источник с multi-seed CI остаётся дальнейшей работой; (д) мы не воспроизводим полный SOTA-конвейер, только его общую margin-цель; (е) аудит справедливости — только по кажущимся атрибутам, без human-audited inter-annotator κ — полная ручная разметка супервизии трудоёмка и выходит за рамки наших текущих ресурсов, поэтому приводим только автоматические кросс-чеки — и без полной поправочной поправки на множественные сравнения (— в release-supplement).

VII. Ограничения

- **Зависимость от backbone:** прирост сосредоточен у слабых/средних backbone; сильные модели не растут и слегка забывают (мягкий Ig смягчает, но не обращает). Они насыщены только против случайных импостеров — с похожими негативами они далеки от потолка (Таблица X), так что это ограничение *нашей* супервизии, а не задачи.
- **Внешняя валидность:** два сообщества VK, одна платформа, один язык/культурный контекст; смещение в сторону женского пола (76.7%); разреженность на apparent 45+. Перенос показан между двумя VK-источниками, на стандартные внешние бенчмарки и на малый независимый Reddit then/now тест; это не доказывает platform-agnostic генерализацию.
- **Только кажущиеся атрибуты** в аудите справедливости (оценка, не самоидентификация пола/этничности).
- **Naturally-supervised, не строго label-free:** LLM парсит возраст и валидирует целостность групп; кластеризация

формирует личности — аудируется (разд. III-C), но остаётся источником скрытого шума.

- **Статистика:** сид-разброс, парный bootstrap (справедливость) и CI / EER / TAR@FAR по бенчмаркам (Таблица VIII, включая identity-level bootstrap) приведены в тексте; DeLong-тесты для коррелированных ROC, разложение ошибок FMR/FNMR и калибровка по стратам теперь приведены (разд. V-A, разд. V-G); полная поправка на множественные сравнения по каждой ячейке (бенчмарк $\times$ рабочая точка) — в release-supplement.
- **Масштаб и возраст бенчмарков:** мы оцениваем на стандартном для области наборе кросс-возрастных бенчмарков — AgeDB-30 и CALFW (по 6000 пар) и FG-NET для явного подмножества ≥ 25 лет — тех же, что используют OE-CNN/DAL/MTLFace, что обеспечивает сопоставимость, но наследует их ограниченный масштаб и возраст (FG-NET особенно мал, с частичным покрытием детектором, поэтому headline не опирается только на него). Наш очищенный внутренний тест (5107 кросс-возрастных позитивов с контролируемыми негативами) — крупный современный дополнительный; мы дополнительно приводим child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET (разд. V-G) и кросс-платформенный тест переноса на независимом не-VK источнике (Reddit, разд. V-I); большой не-VK *longitudinal*-набор остаётся полезной дальнейшей работой.
- **Полные SOTA-конвейеры не воспроизведены целиком:** по замыслу мы обучаем *общее ядро* современной AIFR — ArcFace-цель с угловым margin — в нашем протоколе со слабым backbone ради чистой атрибуции, а не сравнения в лидерборде. Разд. V-F показывает, что эта цель совпадает с нашим контрастивом на ключевой внешней метрике, т.е. выигрыш определяется источником супервизии, а не самой целью; опущенные метод-специфичные надстройки (генеративная ветвь синтеза возраста MTLFace, ортогональное разложение подпространств OE-CNN) уточняют это общее ядро и ортогональны нашему утверждению об источнике супервизии. Закрывает ли полный SOTA-конвейер на naturally-supervised данных остаточный абсолютный разрыв — чётко очерченное продолжение.

VIII. Этика, правовая основа и data governance

Это чувствительное биометрическое исследование; мы рассматриваем governance как полноценный компонент, а не как формальную оговорку. Разрешённое использование ограничено controlled / consent-based / human-reviewed приложениями (архивы и семейные фото с очищенными правами, авторизованный гуманитарный поиск, восстановление доступа); система выдаёт кандидатов для проверки человеком, а не автоматическое решение. Это *только исследовательская* работа: ничего не развёртывается, не принимается автоматических решений и *не публикуется* публичная биометрическая база (разд. VIII-B). Запрещено: массовая идентификация, деанонимизация, слежка и любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы.

A. Этическое одобрение и правовая основа

Этическое одобрение. Исследование не помещалось под надзор институционального этического комитета; политика IEEE допускает объяснение вместо ссылки на одобрение — вот оно. Ни взаимодействия, ни вмешательства нет: мы ретроспективно анализируем изображения, которые субъекты сами опубликовали на публичных стенах сообществ, полученные через официальный API платформы. Никто не идентифицируется, не разыскивается, не профилируется и не ранжируется; ничего не развёртывается; несовершеннолетние исключены как субъекты; ни в одном публикуемом артефакте нет сырых лиц, сырых постов или восстановимых идентификаторов (разд. VIII-B). По обычным критериям вторичного анализа уже публичного материала без вмешательства мы считаем исследование освобождённым. Контраргумент называем, а не решаем в свою пользу: изображения биометрические, а люди на них остаются идентифицируемыми — отсюда и ограничительная политика публикации. Формальное определение запрошено в этической комиссии нашего университета и будет направлено редактору вместе с датой подачи запроса по получению; решает оно, а не наше прочтение. *Согласие.* Поскольку данные взяты из публичных постов без реальной возможности связаться с субъектами, индивидуальное информированное согласие на участие и на публикацию не получалось; мы опираемся на научно-исследовательскую основу и меры обезличивания разд. VIII-B.

Данные собраны с публичных «тогда/сейчас» стен сообществ через официальный API платформы. Подчёркиваем: *официальный доступ к API и добровольная публикация сами по себе НЕ дают права на биометрическую обработку.* По 152-ФЗ поправка 2020 г. (519-ФЗ) заменила «общедоступные» данные на «данные, разрешённые субъектом для распространения» (требуется отдельное согласие), а ст. 11 требует письменного согласия на биометрию, используемую для установления личности; по GDPR [22] лицо, обработанное для уникальной идентификации, — спецкатегория (ст. 9), где исключение «manifestly made public» трактуется узко (ср. санкции против Clearview AI). Явного/письменного согласия у нас нет. Мы опираемся на научно-исследовательскую основу (GDPR ст. 6(1)(f) и 9(2)(j) с safeguards ст. 89; аналогичная research-обработка по 152-ФЗ) и компенсируем мерами минимизации, не-распространения и обезличивания ниже. Мы прозрачно фиксируем этот пробел, а не заявляем полное соответствие, и рекомендуем этическую экспертизу организации и консультацию юриста по защите данных до любого развёртывания.

B. Обезличивание и политика релиза

Мы не публикуем сырые изображения лиц и сырые посты. Публичный релиз ограничен кодом, конфигурациями, псевдонимизированным бенчмарк-протоколом и агрегатной статистикой. Веса обученной модели и производные эмбединги не публикуются: эмбединг лица — это сам по себе сравнимый биометрический шаблон, и солёные хеши идентификаторов не делают его анонимным, поэтому веса

и эмбединги предоставляются добросовестным исследователям *по запросу* в рамках краткого соглашения об использовании в исследовательских целях (только research; запрет реидентификации; запрет коммерческого/слежечного использования). Обезличенный набор данных бенчмарка также доступен по запросу, а формальная документация по защите данных будет подготовлена, если этого потребует запрашивающая сторона или площадка. Все идентификаторы платформы (owner/photo/post ID) заменяются солёными хешами; подписи/комментарии (которые могут содержать имена) исключаются; хранятся только возраст-бакет и псевдонимный person ID. Сырые кропы хранятся только локально под политикой хранения. Фигуры статьи не содержат идентифицируемых лиц (только агрегатные графики).

C. DPIA и минимизация

Поскольку обработка биометрическая и масштабная, проводится оценка воздействия на защиту данных (DPIA), сопровождающая релиз (ключевые риски: реидентификация, function creep, несовершеннолетние; меры — как в разд. VIII-B и разд. VIII-D). Минимизация данных применяется сквозно (храним кроп лица + возраст + псевдонимный ID, не имена и не соцграф).

D. Несовершеннолетние

Режим child↔adult неизбежно включает изображения несовершеннолетних, чьи данные защищены строже всего (152-ФЗ; GDPR ст. 8). Элементы детского возраста (помеченные по кажущемуся возрасту) исключаются из любого релиза при отсутствии явных правовых рамок и проверяемого согласия законного представителя и используются только для агрегатного, не-распространяемого анализа.

E. Права субъектов

Предоставлены публичный контакт и процедура takedown / удаления по запросу; удаление распространяется на производные артефакты через поле статуса удаления по элементу. Где права неясны, элемент удерживается. Полная карточка датасета [15] и DPIA сопровождают релиз.

IX. Воспроизводимость

Мы публикуем скрипты и конфигурации. Ключевые детали: *критерии usable-лица* (det-score, минимальный размер, размытие по Лапласиану, единственное целевое лицо по IoU); *детектор/выравнивание* (InsightFace buffalo_1 RetinaFace, 5-точечный ArcFace norm_crop, 112px; вход FaceNet 160px); *эмбединги* (ArcFace w600k_r50) для кластеризации/дедупа; *кластеризация личности* (union-find, $\cos \geq 0.85$); *дедуп* (внутри личности union-find, $\cos \geq 0.97$); *LLM* (GigaChat; полные версионированные системные промпты для извлечения возраста и валидации групп; concurrency 10; кэш, резюмируемо); *сплит* (по человеку, 70/15/15, сбалансированные негативы по сплитам, seed 42); *сэмплинг негативов* (кросс-личность случайно + age-matched вариант); *обучение* (margin contrastive, head score, Ir

3e-5 для слабых / 1e-5 для сильных; ArcFace-голова $m=0.5$, $s=32$, $l_r=1e-3$; ранняя остановка по внутреннему val-AUC; сиды 42/1/2; метрики (чистый NumPy ROC-AUC через Mann–Whitney, EER, TAR@FAR; 10-fold для выровненных пар).

Вычисления. Всё исследование выполняется на одном ноутбуке: одна NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU (6 ГБ), AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер / 16 потоков) и 16 ГБ RAM под Windows 11; программный стек — Python 3.12, PyTorch 2.12 (CUDA 13.2, cuDNN 9.2), InsightFace 1.0 / ONNX Runtime 1.26 для детекции и эмбедингов, scikit-learn 1.9 / Matplotlib 3.11 для анализа и фигур. Протокол со слабым backbone удерживает всё исследование в пределах 6 ГБ GPU.

Доступность данных. Код, конфигурации, версионированные LLM-промпты, фиксированные сплиты (по хешу) и обезличенный протокол бенчмарка опубликованы; *сырые изображения лиц и посты не публикуются* в рамках governance-ограничений разд. VIII. Прямо отмечаем, что это делает воспроизведение стадии data-mining *частичным*: псевдонимизация не делает лицевые данные непersonальными, а LLM-парсер подписей зависит от внешнего версионированного сервиса, подверженного temporal drift, поэтому мы публикуем его кэшированные выходы вместе с промптами для детерминированного replay, а не живого повторного запуска. Обезличенный набор данных и производные признаки доступны добросовестным исследователям по запросу (разд. VIII).

X. Заключение и дальнейшая работа

Мультифото-посты — масштабируемый weakly/naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности; дообучение слабого распознавателя на них даёт переносимый, кросс-источниковый, устойчивый к выбору цели прирост, сосредоточенный на large-gap кросс-возрастном сопоставлении (без измеримой деградации на лёгких бенчмарках — прирост сконцентрирован, а не разменен), объяснимый снятием возрастного обходного признака, эффективный по данным и не снижающий AUC ни в одной оценённой кажущейся страте. Дальнейшая работа: больший не-VK longitudinal-набор (сверх Reddit-теста переноса из разд. V-I) и специализированный child↔adult бенчмарк; проверенное человеком подмножество супервизии (с согласованностью человек–LLM), при наличии ресурсов; per-point multi-seed доверительные полосы для кривой headroom; полная поправочная поправка на множественные сравнения; полные SOTA-надстройки; реальная aging-модель на нативном разрешении; и калиброванный демонстратор в рамках ограничений управления данными (разд. VIII).

Финансирование и конфликт интересов

Исследование не получало целевого финансирования от каких-либо агентств в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых или нефинансовых интересов.

Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, “Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, “Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, “When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] B.-C. Chen, C.-S. Chen, and W. H. Hsu, “Cross-age reference coding for age-invariant face recognition and retrieval,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2014, pp. 768–783.
- [5] K. Ricanek and T. Tesafaye, “MORPH: A longitudinal image database of normal adult age-progression,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Autom. Face Gesture Recognit. (FG)*, 2006, pp. 341–345.
- [6] S. Moschoglou, A. Papaioannou, C. Sagonas, J. Deng, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “AgeDB: The first manually collected, in-the-wild age database,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, 2017, pp. 51–59.
- [7] G. Panis, A. Lanitis, N. Tsapatsoulis, and T. F. Cootes, “Overview of research on facial ageing using the FG-NET ageing database,” *IET Biometrics*, vol. 5, no. 2, pp. 37–46, 2016.
- [8] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [9] —, “From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [10] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, “Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms,” *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A simple framework for contrastive learning of visual representations,” in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2020, pp. 1597–1607.
- [12] T. Zheng, W. Deng, and J. Hu, “Cross-age LFW: A database for studying cross-age face recognition in unconstrained environments,” *arXiv:1708.08197*, 2017.
- [13] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” Univ. of Massachusetts, Amherst, Tech. Rep. 07-49, 2007.
- [14] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [15] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for datasets,” *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.
- [16] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, and X. Liu, “AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022, pp. 18 750–18 759.
- [19] E. R. DeLong, D. M. DeLong, and D. L. Clarke-Pearson, “Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach,” *Biometrics*, vol. 44, no. 3, pp. 837–845, 1988.
- [20] G. Zoss, P. Chandran, E. Sifakis, M. Gross, P. Gotardo, and D. Bradley, “Production-ready face re-aging for visual effects,” *ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Asia)*, vol. 41, no. 6, pp. 1–12, 2022.
- [21] J. Deng, J. Guo, T. Liu, M. Gong, and S. Zafeiriou, “Sub-center ArcFace: Boosting face recognition by large-scale noisy web faces,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 741–757.
- [22] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation),” Official Journal of the European Union, L119, 2016.